

Estatística

Diogo Almeida

Março de 2023

1 Fórmulas

NB: x é a variável explicativa (independente) e y é a variável explicativa (dependente).

1. Média:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

2. Soma dos quadrados dos desvios:

$$SS_x = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

3. Variância:

$$\sigma_x^2 = \frac{SS_x}{n}$$

4. Desvio Padrão (Populacional):

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{SS_x}{n}}$$

5. Variância Amostral:

$$s_x^2 = \frac{SS_x}{n-1}$$

6. Desvio Padrão Amostral:

$$s_x = \sqrt{\frac{SS_x}{n-1}}$$

7. Declive da reta de mínimos quadrados:

$$a = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i y_i) - n \bar{x} \bar{y}}{SS_x}$$

8. Ordenada na origem da reta de mínimos quadrados:

$$b = \bar{y} - a \bar{x}$$

9. Coeficiente de correlação linear:

$$r = a \sqrt{\frac{SS_x}{SS_y}}$$

10. Coeficiente de determinação:

$$r^2$$

2 Conceitos

1. **População:** População estatística ou simplesmente população é um conjunto de elementos, designados por unidades estatísticas, sobre os quais podem ser feitas observações e recolhidos dados relativos a uma característica comum;
2. **Amostra:** Uma amostra é um subconjunto da população formado pelos elementos relativamente aos quais são recolhidos dados;
3. **Dimensão da amostra:** A dimensão de uma amostra é o número de unidades estatísticas pertencentes à amostra;
4. **variáveis estatísticas:** Podem ser quantitativas (Discretas ou contínuas) ou qualitativas;

5. **Mediana:** 50% dos elementos da amostra têm um valor igual ou inferior à mediana e o mesmo para igual ou superior;
6. **Amostras bivariadas. Nuvem de pontos:** Muitos estudos estatísticos pretendem relacionar duas variáveis. Vamos fazê-lo através de um diagrama de dispersão, obtendo os valores de y relacionados com os valores de x . Ao conjunto de pontos no diagrama de dispersão chama-se Nuvem de pontos;
7. **Reta de mínimos quadrados:** A relação entre x e y pode ser linear, traduzida pela reta de regressão linear (reta de mínimos quadrados);
8. **Coefficiente de correlação linear:** O grau de associação entre duas variáveis, x e y , é apresentado calculando r . O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1 . Quando $r = -1$, os pontos da nuvem de pontos estão todos alinhados numa reta com declive negativo (reta decrescente) e vice-versa para $r = 1$. Quanto mais próximo de 1 ou -1 for o valor de r , mais forte é a associação entre as variáveis. Quando não há associação entre as variáveis o valor é próximo de 0 .